

## Esame di Logica

12 giugno 2024

### ESERCIZI DI LABORATORIO

- Il file `.zip` che avete scaricato da `upload.di.unimi.it` contiene i seguenti documenti:
  1. Questo file `tema.pdf`, contenente il testo degli esercizi.
  2. La tabella delle regole di Fitch: `Rules.pdf`.
  3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: `Problem1`, `Problem2A`, `Problem2B`, `Induction`.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su `upload.di.unimi.it` (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
- I file con le soluzioni vanno caricati singolarmente, **non** vanno inseriti in file archivi (zip, tar, ecc.).
- **Per ritirarsi:** caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: `Ritirato.prf`, e segnalare il ritiro al docente.

### Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch dell'argomentazione seguente, utilizzando il file `Problem1.prf` scaricato da *upload*. Consegnare il file `ProofProblem1.prf` contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
| 1 |  | $(A \rightarrow B) \rightarrow C$ |
| 2 |  | $(B \rightarrow A) \rightarrow C$ |
| 3 |  | $C$                               |

## Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

|   |  |                                                                               |
|---|--|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | $\exists x (\text{Tet}(x) \vee \text{Dodec}(x))$                              |
| 2 |  | $\forall x \forall y (\neg \text{Tet}(y) \vee x = y \vee \neg \text{Tet}(x))$ |
| 3 |  | $\neg \neg \neg \text{Dodec}(x)$                                              |
| 4 |  | $\forall x (x = a \rightarrow x = b)$                                         |

Problem2B:

|   |  |                                                                               |
|---|--|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | $\exists x (\text{Tet}(x) \vee \text{Dodec}(x))$                              |
| 2 |  | $\forall x \forall y (\neg \text{Tet}(y) \vee x = y \vee \neg \text{Tet}(x))$ |
| 3 |  | $\neg \neg \neg \text{Dodec}(x)$                                              |
| 4 |  | $\forall x (x = a \rightarrow x \neq c)$                                      |

### Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* potrebbe apparire non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno  $\checkmark$  verde).

### Esercizio 3

Lo scopo dell'esercizio è provare che per ogni naturale  $n$ , la somma dei primi  $n$  numeri naturali è minore o uguale a  $n^2$ .

Si ricordi che  $x \leq y$  se e solo se esiste  $z$  tale che  $x + z = y$ .

Costruire una prova in Fitch della seguente argomentazione:

|   |                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | $f(0) = 0$ ; def della somma dei naturali: base                                                              |
| 2 | $\forall x f(s(x)) = f(x) + s(x)$ ; def della somma dei naturali: passo                                      |
| 3 | $\forall x x + 0 = x$ ; Assioma di Peano                                                                     |
| 4 | $\forall x \forall y x \times 0 = 0$ ; Assioma di Peano                                                      |
| 5 | $\forall x \forall y x \times s(y) = (x \times y) + x$ ; Assioma di Peano                                    |
| 6 | $\forall x \forall y s(x) \times y = (x \times y) + y$ ; Variante assioma di Peano                           |
| 7 | $\forall x \forall y \forall z \forall u (x + y) + (z + u) = ((x + z) + u) + y$ ; Assoc. + Comm. della somma |
| 8 | $\forall x \forall y (Leq(x, y) \leftrightarrow \exists z x + z = y)$ ; Def. esplicita di $\leq$             |
| 9 | $\forall x Leq(f(x), x \times x)$                                                                            |

Utilizzare il file **Induction.prf** scaricato da *upload*.

Consegnare il file **ProofInduction.prf**.

#### Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.